

使用 WebRTC 實作 CameraStream | Cloud-to-cloud | Google Home Developers

來源：<https://developers.home.google.com/codelabs/smarthome-webrtc?hl=zh-tw>

步驟數：6

瞭解如何透過 CameraStream 特性和 WebRTC 將網路攝影機的畫面串流至 Google Nest 顯示裝置。

目錄

1. [事前準備](#)
2. [開始操作](#)
3. [交換對話說明通訊協定 \(SDP\) 訊息](#)
4. [建立 WebRTC 攝影機](#)
5. [測試虛擬 WebRTC 攝影機](#)
6. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 2 分鐘

使用 WebRTC 實作 CameraStream

程式碼研究室簡介

subject上次更新時間：5月 12, 2026

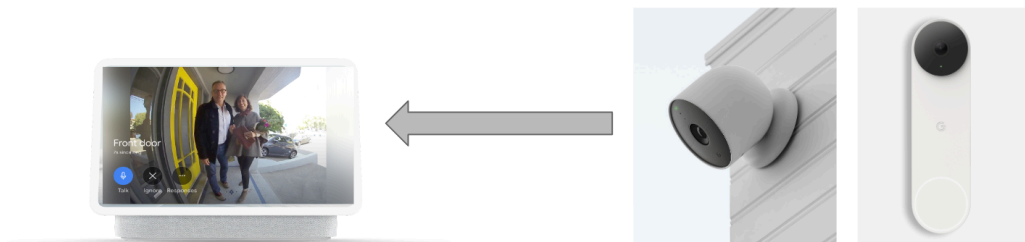
account_circle作者：Keyur Kanabar

1. 事前準備

CameraStream 特徵屬於可將影像串流傳輸至智慧螢幕、Chromecast 裝置和智慧型手機的裝置。CameraStream 特徵現在支援 WebRTC 協定，這表示你可以大幅縮短攝影機裝置啟動和串流至 Google Nest 螢幕裝置的延遲時間。

“Hey Google, Stream WebRTC Camera”

Cameras and doorbells



必要條件

- 請參閱[雲端對雲端入門指南](#)。

課程內容

- 如何部署智慧型住宅雲端服務。
- 如何將服務連結至 Google 助理。
- 如何使用 WebRTC 通訊協定串流至 Google Nest 螢幕裝置。

軟硬體需求

- 網路瀏覽器，例如 [Google Chrome](#)。
- 已安裝 [Google Home](#) 應用程式的 iOS 或 Android 裝置。
- [Node.js](#) 24 以上版本。
- [Firebase](#) 的 Blaze (即付即用) 方案。
- 支援 Full HD 解析度的內建或外接網路攝影機裝置。
- Google Nest 螢幕裝置。

注意：GitHub 存放區中有一些依附元件未列於此處。您必須遵循 GitHub 存放區 `package.json` 檔案中指定的依附元件版本。

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 開始操作

安裝 Firebase CLI

您可以使用 Firebase CLI 在本機提供網頁應用程式，並將其部署至 Firebase 託管。

如要安裝 Firebase CLI，請按照下列步驟操作：

1. 在終端機中下載並安裝 Firebase CLI：

```
$ npm install -g firebase-tools
```

注意：如果這個指令無法運作，您可能需要變更 npm 權限。

2. 確認 CLI 安裝正確無誤：

```
$ firebase --version
```

3. 使用 Google 帳戶授權 Firebase CLI：

```
$ firebase login
```

建立專案

1. 前往 [Google Home 開發人員控制台](#)。
2. 按一下「建立專案」，輸入專案名稱，然後按一下「建立專案」。

Create a project

Create a project to get started.

Project name

Project name*

webrtc-codelab

30 characters max

Create project

Already have a Works with Assistant, cloud, or Local Home SDK project? [Import existing project](#).

執行 CameraStream 用戶端應用程式

本程式碼實驗室的原始碼包含 WebRTC 用戶端，可建立、協商及管理網路攝影機和 Google 智慧住宅螢幕裝置之間的 WebRTC 工作階段。

如要執行 CameraStream WebRTC 用戶端應用程式，請採取下列任一做法：

- 按一下下列按鈕，將原始碼下載到開發機器：
- 複製這個 GitHub 存放區：

```
$ git clone https://github.com/google-home/smarthome-camerastream-webrtc.git
```

程式碼包含下列目錄：

- `camerastream-start` 目錄，其中包含您建構時使用的範例程式碼。
- `camerastream-done` 目錄，內含完成程式碼研究室的解決方案程式碼。

`camerastream-start` 目錄包含下列子目錄：

- `public` 子目錄，內含前端 UI，可輕鬆控制及監控攝影機裝置的狀態。
- `functions` 子目錄，其中包含全代管雲端服務，可透過 Cloud Functions for Firebase 和即時資料庫管理攝影機。

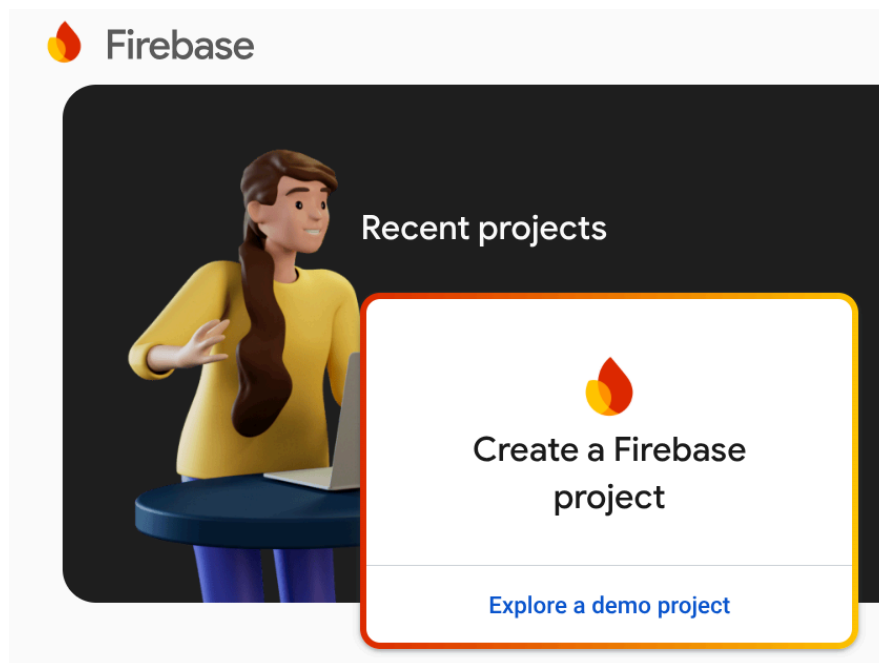
範例程式碼含有 `TODO` 註解，指出需要新增或變更程式碼的位置，例如：

```
// TODO: Implement full SYNC response.
```

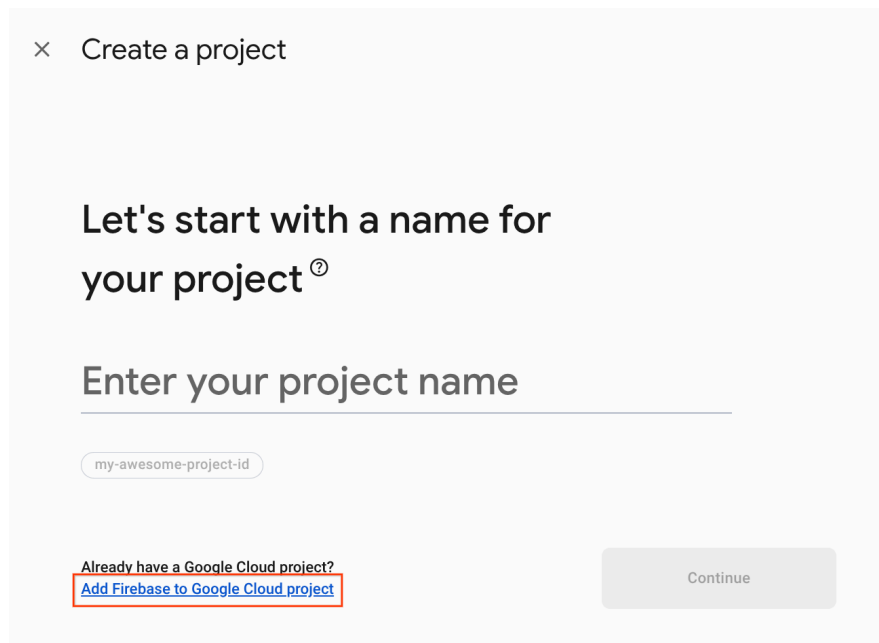
將 Firebase 新增至 Google Home 開發人員控制台專案

方法 1：透過 Firebase 控制台

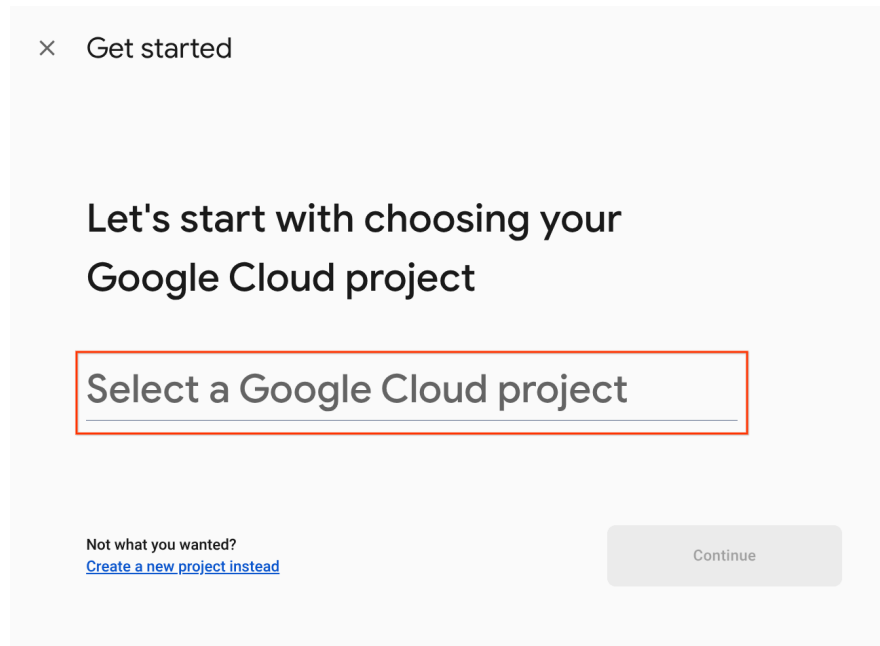
1. 前往 [Firebase](#)。
2. 點選「建立 Firebase 專案」。



3. 在「建立專案」畫面中，按一下「將 Firebase 新增到 Google Cloud 專案」。



4. 在「開始使用」畫面中，選取您剛在 Google Home 開發人員控制台中建立的 Google Cloud 專案，然後按一下「繼續」。

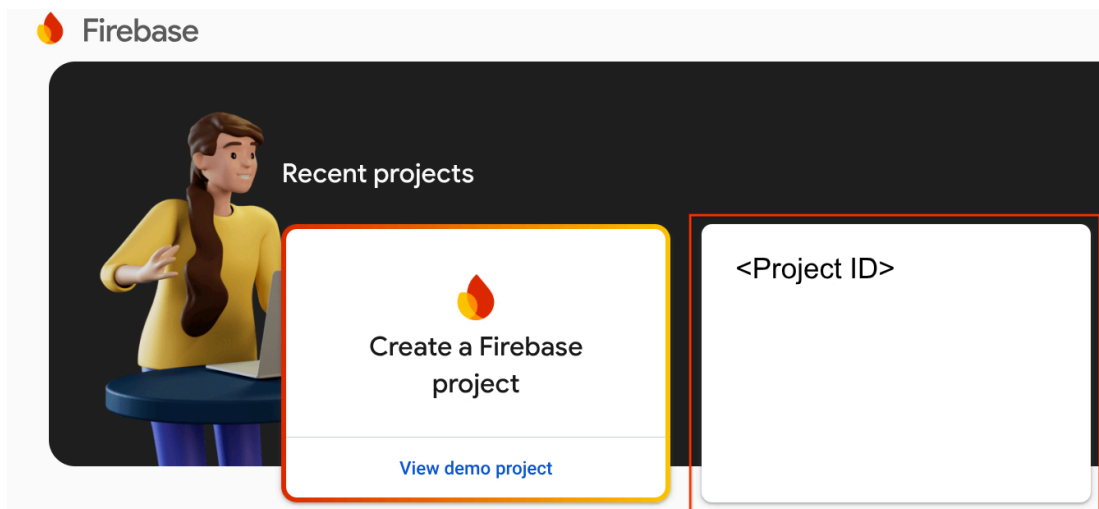


方法 2：透過 Firebase CLI

```
firebase projects:addfirebase
```

選取您剛建立的 Google Home 開發人員控制台專案，然後新增 Firebase。

將 Firebase 新增至 Google Home 開發人員控制台專案後，Firebase 控制台就會顯示該專案。Firebase 專案的專案 ID 會與 Google Home 開發人員控制台專案 ID 一致。



連結至 Firebase

1. 前往 `camerastream-start` 目錄，然後使用 Actions 專案設定 Firebase CLI：

```
$ cd camerastream-start
$ firebase use <project-id>
```

2. 在 `camerastream-start` 目錄中，前往 `functions` 資料夾，然後安裝所有必要的依附元件：

```
$ cd functions
$ npm install
```

3. 如果看到下列訊息，請忽略。這是因為依附元件版本較舊。詳情請參閱[這個 GitHub 問題](#)。

```
found 5 high severity vulnerabilities
  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
```

4. 初始化 Firebase 專案：

```
$ firebase init
```

5. 選取「函式」和「託管」。這會初始化專案所需的 API 和功能。

```
? Which Firebase features do you want to set up for this directory? Press Space to
select features, then Enter
to confirm your choices. (Press <space> to select, <a> to toggle all, <i> to invert
selection, and <enter> to
proceed)
>( ) Data Connect: Set up a Firebase Data Connect service
( ) Firestore: Configure security rules and indexes files for Firestore
( ) Genkit: Setup a new Genkit project with Firebase
(*) Functions: Configure a Cloud Functions directory and its files
( ) App Hosting: Configure an apphosting.yaml file for App Hosting
(*) Hosting: Configure files for Firebase Hosting and (optionally) set up GitHub
Action deploys
( ) Storage: Configure a security rules file for Cloud Storage
( ) Emulators: Set up local emulators for Firebase products
( ) Remote Config: Configure a template file for Remote Config
( ) Extensions: Set up an empty Extensions manifest
(*) Realtime Database: Configure a security rules file for Realtime Database and
(optionally) provision
default instance
( ) Data Connect: Set up a Firebase Data Connect service
( ) Firestore: Configure security rules and indexes files for Firestore
```

6. 使用預設檔案設定 Cloud Functions，並確保不會覆寫專案範例中現有的 `index.js` 和 `package.json` 檔案：

? Would you like to initialize a new codebase, or overwrite an existing one?

Overwrite

? What language would you like to use to write Cloud Functions?

JavaScript

? File functions/package.json already exists. Overwrite?

No

? File functions/index.js already exists. Overwrite?

No

? Do you want to install dependencies with npm now?

Yes

7. 在專案程式碼中，使用 `public` 目錄設定 Hosting，並使用現有的 `index.html` 檔案：

? What do you want to use as your public directory?

public

? Configure as a single-page app (rewrite all urls to /index.html)?

Yes

? Set up automatic builds and deploys with GitHub?

No

? File public/index.html already exists. Overwrite?

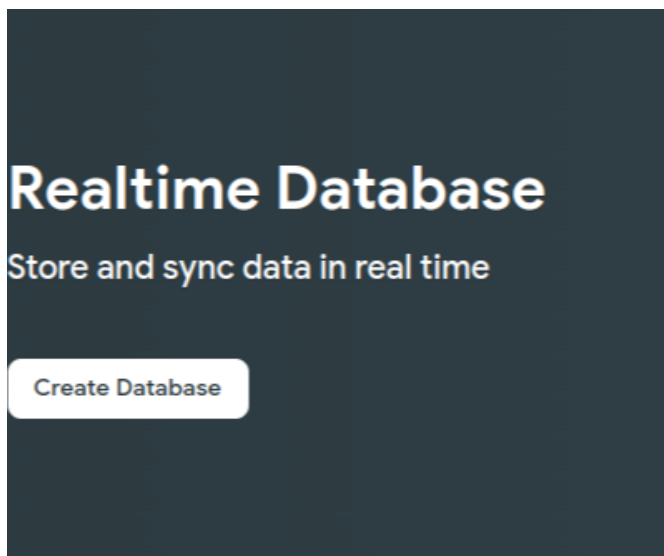
No

3. 交換對話說明通訊協定 (SDP) 訊息

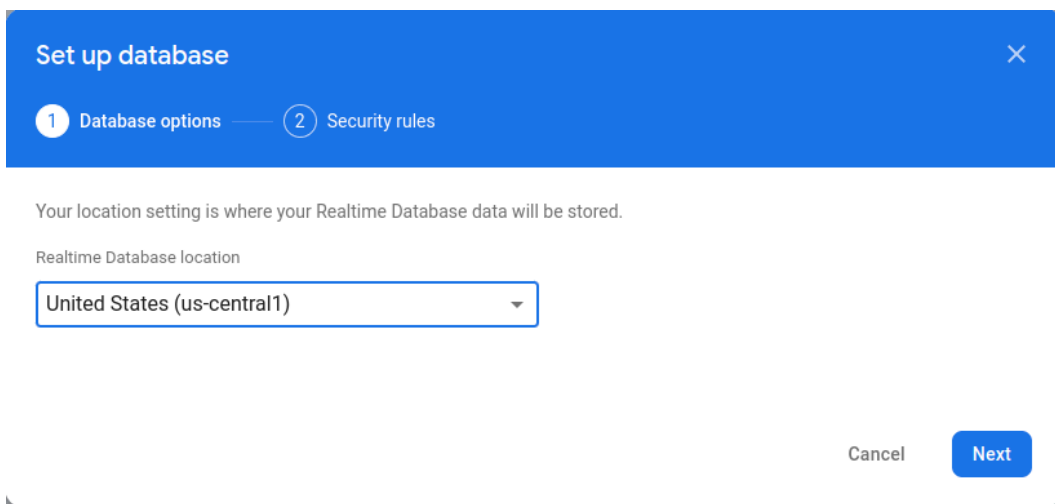
交換 SDP 訊息是建立 WebRTC 串流的重要步驟。SDP 是以文字為基礎的通訊協定，用於說明多媒體工作階段的特徵。WebRTC 會使用 ICE 協商對等互連連線的參數，例如使用的轉碼器、參與者的 IP 位址，以及用於媒體傳輸的連接埠。

如要使用即時資料庫做為主機，在網路攝影機和智慧型住宅 CameraStream 用戶端應用程式之間交換 SDP 訊息，請按照下列步驟操作：

1. 在 [Firebase 控制台](#) 中，依序點選「Build」>「即時資料庫」>「Create database」。



2. 在「Realtime Database location」(即時資料庫位置) 下拉式選單中，選取適合代管資料庫的位置。



3. 選取「以測試模式啟動」，然後按一下「啟用」。啟用即時資料庫後，您需要從 CameraStream 用戶端應用程式參照該資料庫。

警告：套用測試模式的預設安全性規則後，凡是可以參照資料庫的使用者，都能在未來 30 天內查看、編輯及刪除資料庫中的所有資料。

4. 在 Firebase 控制台中，依序選取



「專案設定」 > 「專案設定」 > 「將 Firebase 新增至您的網頁應用程式」



，啟動設定工作流程。

5. 如果已將應用程式新增至 Firebase 專案，請按一下「新增應用程式」，顯示平台選項。
6. 輸入應用程式的暱稱，例如 `My web app`，然後按一下「註冊應用程式」。
7. 在「Add Firebase SDK」(新增 Firebase SDK) 部分，選取「Use `<script>` tag」(使用 `<script>` 標記)。
8. 複製 `firebasebaseConfig` 物件中的值，然後貼到 `camaerastream-start/public/webrtc_generator.js` 檔案中。

```
const firebaseConfig = {  
  apiKey: "XXXXX",  
  authDomain: "XXXXX",  
  projectId: "XXXXX",  
  storageBucket: "XXXXX",  
  messagingSenderId: "XXXXX",  
  appId: "XXXXX",  
  measurementId: "XXXXX"  
};
```

9. 按一下「Continue to console」(前往主控台)，即可完成設定程序。您會在「專案設定」頁面中看到新建立的網頁應用程式。
-

4. 建立 WebRTC 攝影機

設定好動作後，雲端服務必須處理下列意圖：

- 當 Google 助理想瞭解使用者已連線的裝置時，就會發生 `SYNC` 意圖。使用者連結帳戶時，系統會將這個權杖傳送至您的服務。您應以 JSON 酬載回應，其中包含使用者的裝置及其功能。
- `EXECUTE/QUERY` 意圖：當 Google 助理想代表使用者控制裝置時，就會發生這個意圖。您應以 JSON 酬載回應，其中包含每個要求裝置的執行狀態。

在本節中，您將更新先前部署的函式，以處理這些意圖。

更新 `SYNC` 回覆

1. 前往 `functions/index.js` 檔案。其中包含用來回應 Google 助理要求的程式碼。
2. 編輯 `SYNC` 意圖，傳回裝置的中繼資料和功能：

`index.js`

```

app.onSync((body) => {
return {
  requestId: body.requestId,
  payload: {
    agentUserId: USER_ID,
    devices: [{
      id: 'camera',
      type: 'action.devices.types.CAMERA',
      traits: [
        'action.devices.traits.OnOff',
        'action.devices.traits.CameraStream',
      ],
      name: {
        defaultNames: ['My WebRTC Camera'],
        name: 'Camera',
        nicknames: ['Camera'],
      },
      deviceInfo: {
        manufacturer: 'Acme Co',
        model: 'acme-camera',
        hwVersion: '1.0',
        swVersion: '1.0.1',
      },
      willReportState: false,
      attributes: {
        cameraStreamSupportedProtocols:['webrtc'],
        cameraStreamNeedAuthToken: true,
        cameraStreamSupportsPreview: true
      },
    }],
  },
};
});

```

3. 程式碼中未定義「`USER_ID`」。在 `const _ = require('underscore');` 下方新增下列項目：

```

// Hardcoded user ID
const USER_ID = '123';

```

處理 `EXECUTE` 意圖

`EXECUTE` 意圖會處理更新裝置狀態的指令。回應會傳回每個指令的狀態 (例如 `SUCCESS`、`ERROR` 或 `PENDING`) 和新的裝置狀態。

如要處理 `EXECUTE` 意圖，請編輯 `EXECUTE` 意圖，在 `functions/index.js` 檔案中傳回 Firebase 專案的 `signaling` 端點：

[index.js](#)

```

app.onExecute(async (body,headers) => {
  var array = headers.authorization.split(' ');
  var snapshot = await firebaseRef.ref('/userId/'+array[1]).once('value');
  var offerGenLocation = snapshot.val().type;
  const {requestId} = body;

  var result = {
    status: 'SUCCESS',
    states: {
      cameraStreamProtocol: 'webrtc',
      cameraStreamSignalingUrl: 'https://us-central1-<project-id>.cloudfunctions.net/signaling?token='+array[1], // TODO: Add Firebase hosting URL
      cameraStreamIceServers: '',
      cameraStreamOffer: '',
      cameraStreamAuthToken: '',
    },
    ids: [
      'camera'
    ],
  };

  return {
    requestId: requestId,
    payload: {
      commands: [result],
    },
  };
});

```

處理跨源資源共享 (CORS)

如要處理因使用 `POST` 方法傳送 SDP 而導致的 CORS，請在 `functions/index.js` 檔案的 `allowlist` 陣列中新增 Firebase 託管網址：

index.js

```

'use strict';
.....

var allowList = ['https://www.gstatic.com','https://<project-id>.web.app']; //TODO Add
Firebase hosting URL.

```

如要進一步瞭解 CORS，請參閱「[跨源資源共享 \(CORS\)](#)」。

處理串流終止

如要處理 WebRTC 串流終止作業，請將 Firebase「信號」函式網址新增至 `public/webrtc_generator.js` 檔案：

webrtc_generator.js

```
terminateButton.onclick = function(){
  console.log('Terminating Stream!!')
  var signalingURL = 'https://us-central1-<project-id>.cloudfunctions.net/signaling'; //TODO
Add Firebase hosting URL
  var http = new XMLHttpRequest();
```

部署至 Firebase

如要部署至 Firebase，請使用 Firebase CLI 部署更新後的雲端執行要求：

```
$ firebase deploy
```

這項指令會部署網頁應用程式和多個 [Cloud Functions for Firebase](#)：

...

✓ Deploy complete!

Project Console: <https://console.firebase.google.com/project/<project-id>/overview>
Hosting URL: <https://<project-id>.web.app>

注意：專案設定可能需要幾分鐘才能完全傳播。如果嘗試部署時看到 `HTTP Error: 403`，請稍候一分鐘，然後再試一次。

注意：請在 Actions 主控台參考資料中，將執行要求網址更新為：`https://us-central1-<project-id>.cloudfunctions.net/smarthome`

設定開發人員控制台專案

1. 前往[開發人員控制台](#)。
2. 按一下「建立專案」，輸入專案名稱，然後按一下「建立專案」。

Create a project

Create a project to get started.

Project name

30 characters max

Create project

Already have a Works with Assistant, cloud, or Local Home SDK project? [Import existing project](#).

選取雲端對雲端整合

在開發人員控制台的「專案首頁」中，選取「Cloud-to-cloud」下方的「新增雲端對雲端整合」。

Cloud-to-cloud

Cloud-connected devices that support smart home Actions. Devices can be controlled through the Google Home app and Google Assistant. [Learn more](#)

[+ Add cloud-to-cloud integration](#)

No cloud-to-cloud integrations yet.

這個專案使用 [Cloud Functions for Firebase](#)，因此您必須將帳單帳戶與專案建立關聯。Actions 專案預設不會建立帳單帳戶。詳情請參閱「[建立新的帳單帳戶](#)」一文。

1. 輸入**整合名稱**，然後在「裝置類型」下方選取「攝影機」。稍後設定裝置時，Google Home 應用程式會顯示這個名稱。在本程式碼研究室中，我們輸入「WebRTC Codelab」做為顯示名稱，但您可以使用其他名稱。

Integration name *

* Required

WebRTC Codelab

Device type *

Camera

2. 在「應用程式品牌宣傳」下方，上傳應用程式圖示的 `png` 檔案，大小為 144 x 144 像素，並命名為 `.png`。

App branding

Your service name (the integration name above) and app icon will appear in the Google Home app.

App icon *

File name must be the project ID (e.g., projectid.png). [View icon requirements](#)



File type: PNG transparent
File size: 144 x 144px

Upload image

啟用帳戶連結

如要在專案部署後啟用帳戶連結功能，請按照下列步驟操作：

1. 前往 [Developer Console](#) 並開啟專案。
2. 在「雲端對雲端」部分下方，依序點選「開發」 > 整合項目旁的「編輯」。
3. 在「設定與配置」頁面中，找到「帳戶連結」部分，並在對應的文字方塊中輸入下列資訊：

用戶端 ID	ABC123
用戶端密鑰	DEF456
授權網址	<code>https://us-central1- .cloudfunctions.net/fakeauth</code>

權杖網址	<code>https://us-central1- .cloudfunctions.net/faketoken</code>
------	---

Account Linking

Authentication allows you to link your users' Google Accounts with their accounts in your authentication system. Then you can identify your users when your fulfillment receives a smart home intent.



Start here. Read the OAuth 2.0 account linking guide before continuing.

OAuth Client ID *

String that identifies the request origin as Google.

Client ID*

ABC123

Client secret *

Secret string that you registered with Google for your Client ID.

Client secret*

.....

Authorization URL *

Endpoint for your sign-in web page that supports OAuth 2.0 code or implicit flows.

Authorization URL*

`https://us-central1-<project-id>.cloudfunctions.net/fakeauth`

Please enter a valid https link

Token URL *

OAuth 2.0 endpoint for token exchange.

Token URL*

`https://us-central1-<project-id>.cloudfunctions.net/faketoken`

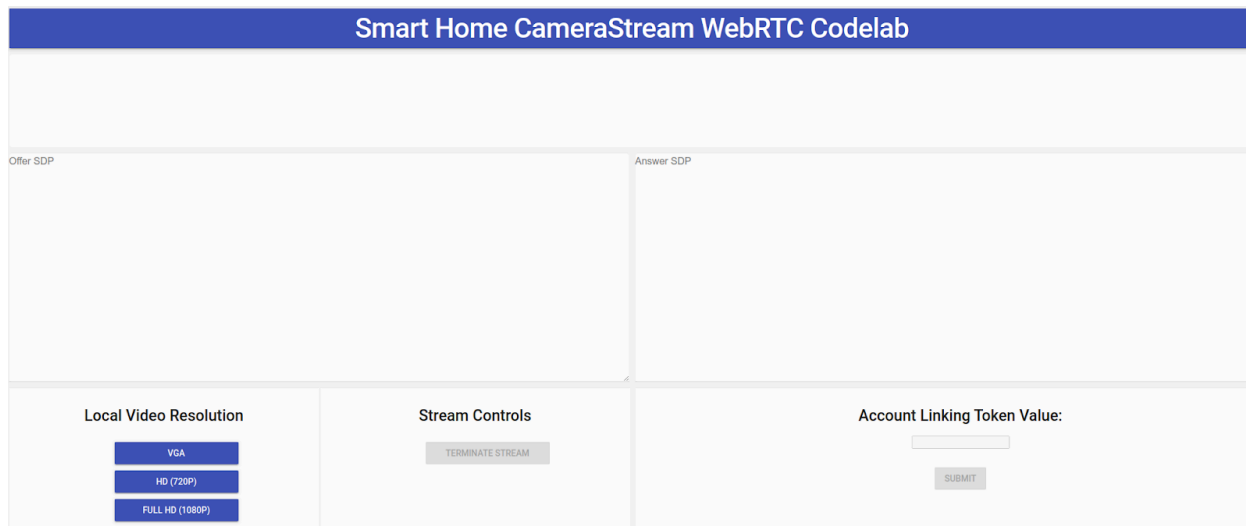
Please enter a valid https link

4. 依序點選「儲存」>「測試」。

步驟 5 · 約 5 分鐘

5. 測試虛擬 WebRTC 攝影機

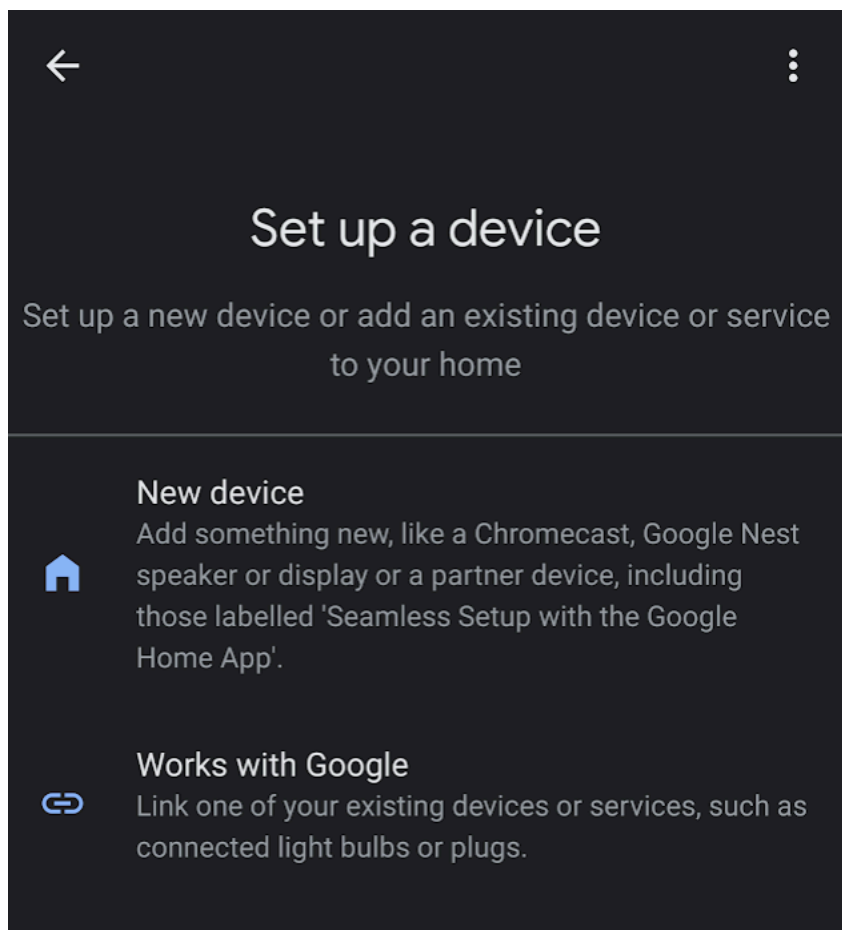
1. 前往部署 Firebase 專案時看到的 Hosting URL。您會看到下列介面，這是 CameraStream 用戶端應用程式：



2. 在「本機影片解析度」面板中，選取所需影片。
3. 授予 CameraStream 用戶端應用程式存取網路攝影機和麥克風的權限。用戶端會顯示網路攝影機的影像畫面。

連結至智慧住宅 **CameraStream** 動作

1. 在 Google Home 應用程式中，依序輕觸「新增」>「支援 Google」。



2. 搜尋並選取您建立的動作。



[test] WebRTC Codelab

3. 記下這個由五個英數字元組成的專屬代碼，後續步驟會用到。

Gwllz

Take me back

Please make a note of this token

4. 輕觸「帶我回去」。WebRTC 攝影機已新增至 Google Home 應用程式中的住家。

啟動 WebRTC 串流

1. 在 CameraStream 用戶端應用程式的網頁上，將上一節中的英數代碼輸入「帳戶連結權杖值」文字方塊，然後按一下「提交」。

Account Linking Token Value:

SUBMIT

2. 如要透過 Google 智慧螢幕裝置啟動 WebRTC 工作階段，請採取下列任一做法：

- 說出「Ok Google，串流 WebRTC 攝影機」。
- 在 Google 智慧螢幕裝置上，依序輕觸「居家控制」>「攝影機」>「WebRTC 攝影機」。

在 Google 智慧住宅 CameraStream 用戶端應用程式中，您會看到系統已成功產生並交換 Offer SPD 和 Answer SDP。網路攝影機的影像會透過 WebRTC 串流至 Google 智慧螢幕裝置。

步驟 6 · 約 1 分鐘

6. 恭喜

恭喜！您已瞭解如何使用 WebRTC 通訊協定，將網路攝影機的畫面串流到 Google Nest 螢幕裝置。

瞭解詳情

- [智慧住宅裝置特徵](#)
 - [Actions on Google：使用 Node.js 的智慧型住宅範例](#)
 - [測試及分享智慧住宅動作](#)
-